

第三次测验复习

考查范围

- 第一次和第二次测验的内容仍在考查范围内，但**明确不作为重点**。
- 动态规划共 4 次课（L15 至 L18），以及 2 份习题集（PS7 和 PS8）。
- 递归框架（SRTBOT）。
- 动态规划：子问题之间存在**重叠**依赖，并形成**一个有向无环图（DAG）**。

递归框架（SRTBOT）

1. 子问题定义（Subproblem）

- 根据参数 $x \in X$ ，用文字说明子问题的含义。
- 子问题通常对应输入的某个子集，例如序列的前缀、后缀或连续子串。
- 涉及多个输入时，通常需要组合各个输入中可能的子集。
- 常通过维护某种辅助状态来“记住”信息，也就是扩展状态空间。
- 常依据问题空间中整数的取值来扩展状态（是否会形成伪多项式复杂度？）。

2. 递推关系（Relate）

- 用递归方式关联子问题的解：

$$x(i) = f(x(j), \dots), \quad \text{其中一个或多个 } j < i.$$

- 找出一个关于子问题解的问题：一旦知道该问题的答案，就能把当前问题归约为更小的子问题；然后在当前层面对这个问题的所有可能答案进行穷举。

3. 拓扑顺序（Topological order）

- 说明递推关系是无环的（它定义了哪些子问题“更小”），因此全部子问题构成一个 DAG。

4. 基本情形（Base cases）

- 对递推关系终止处所有（可达的）独立子问题，明确给出其解。

5. 原问题 (Original problem)

- 说明如何由一个或多个子问题的解计算出原问题的解。
- 必要时使用父指针恢复实际解，而不仅仅是得到目标函数值。

6. 时间分析 (Time analysis)

- 总时间为

$$\sum_{x \in X} \text{work}(x),$$

或者，若对所有 $x \in X$ 都有 $\text{work}(x) = O(W)$ ，则总时间为 $|X| \cdot O(W)$ 。

- $\text{work}(x)$ 是递推关系中针对子问题 x 所做的非递归工作；递归调用本身按 $O(1)$ 计。

问题 1：未来投资（改编自 2018 年春季学期 PS9）

Tiffany Bannen 偶然发现了一张由未来的时间旅行者遗落的彩票表。表中列出了未来 n 天每天的中奖彩票号码，以及对应的正整数现金奖金。Tiffany 想利用这些信息赚钱，但她担心：如果每天都买中中奖彩票，彩票机构会产生怀疑。因此，她决定降低购买彩票的频率，即在任意连续七天内最多购买两次。请描述一个时间复杂度为 $O(n)$ 的算法，确定 Tiffany 在未来 n 天中按上述低频规则购买彩票所能赢得的最大总奖金。

问题 2：查理啊，你在何方？（改编自 2018 年春季学期 PS9）

富裕的一家三口 Alice、Bob 和他们年幼的儿子 Charlie 正在环球航行，途中遭遇了一场猛烈的风暴。Charlie 被卷落船外，人们推测他已经溺亡。二十年后，一名男子找到 Alice 和 Bob，声称自己就是 Charlie。Alice 和 Bob 既激动又怀疑，于是向基因检测公司 46AndThee 订购了 DNA 匹配测试。

给定 Alice、Bob 和 Charlie 的三个长度均为 n 的 DNA 序列，检测中心按如下规则判断血缘关系：如果 Charlie 的 DNA 能被划分为两个长度相等的子序列（它们不必连续），其中一个为 Alice 的 DNA 的子序列，另一个为 Bob 的 DNA 的子序列，那么 Charlie 就是他们的儿子。

例如，假设 Alice 的 DNA 是 AATT，Bob 的 DNA 是 CCGG。若 Charlie 的 DNA 是 CATG，则检测会认定他是两人的儿子，因为 CATG 可以被划分为互不相交的两个子序列 CG 和 AT；它们分别是 Bob 和 Alice 的 DNA 的子序列。相反，若 Charlie 的 DNA 是 AGTC，则会被判定为冒名顶替者。请描述一个时间复杂度为 $O(n^4)$ 的算法，判断 Charlie 是否在冒充他们的儿子。

问题 3：甜味塔帕斯（改编自 2018 年春季学期期末考试）

Obert Ratkins 正在一家高档塔帕斯餐吧用餐，并准备点许多小份菜。菜单上共有 n 道菜，第 i 道菜的信息由一个非负整数三元组 (v_i, c_i, s_i) 给出： v_i 是菜品体积， c_i 是热量，甜味标记 $s_i \in \{0, 1\}$ （当 $s_i = 1$ 时为甜味菜品，当 $s_i = 0$ 时为非甜味菜品）。

Obert 正在节食：这一餐摄入的热量不能超过 k ，但他又希望尽可能填饱肚子。他还要求恰好点 $s < n$ 道甜味菜品，并且同一道菜不能购买两次。请描述一个时间复杂度为 $O(nks)$ 的算法，在上述饮食限制下求出 Obert 能吃到的食物最大总体积。

问题 4：Gokemon Po（改编自 2018 年春季学期期末考试）

Kash Etchum 想玩一款名为 Gokemon Po 的新型增强现实游戏。游戏目标是收集居住在城镇中特定地点的 n 只怪兽。怪兽必须按指定顺序获得：在 Kash 获得怪兽 m_i 之前，她必须已经获得所有满足 $j < i$ 的怪兽 m_j 。

为获得怪兽 m_i ，Kash 可以花正整数 c_i 美元在游戏内直接购买，也可以前往该怪兽所在地点免费捕捉。如果 Kash 当前不在该怪兽的地点，就必须付费乘坐网约车前往。乘坐网约车从怪兽 m_i 的地点到怪兽 m_j 的地点所需的最小可能费用记为正整数 $s(i, j)$ 。

给定游戏内购买价格表，以及所有怪兽地点两两之间的网约车行程费用，请描述一个时间复杂度为 $O(n^2)$ 的算法，确定 Kash 为获得全部 n 只怪兽所需支付的最少金额。假设她一开始位于怪兽 m_1 的地点。

资料来源与使用条款

MIT OpenCourseWare

<https://ocw.mit.edu>

6.006 算法导论

2020 年春季学期

有关引用这些材料或使用条款的信息，请访问：<https://ocw.mit.edu/terms>